

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Tra le cose che giovano alla salute ci sono: una dieta sana e l'abitudine al movimento fisico. Ciò che non giova alla salute, la danneggia. Dunque, ascoltare buona musica arreca danni alla salute.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Se non piove, allora piove.

a_2 . Piove.

b_1 . Le scrivo solo se non mi risponde.

b_2 . Le scrivo e mi risponde.

c_1 . Ho fame e mangio oppure ho fame e non mangio.

c_2 . Mangio solo se ho fame.

3 (9 pt)

a. $p \vdash p \vee (p \wedge q)$

b. $p \wedge \sim q \vdash \sim(p \supset q)$

c. $\vdash ((p \supset q) \supset p) \supset p$

4 (15 pt)

Teoria (1). Dimostrare che se $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$ e $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \sim\beta$, allora $\Gamma \vdash \sim\alpha$.

Teoria (2). Fornire un esempio di coppia di formule del linguaggio **L** tale che, per qualsiasi interpretazione V , possano essere entrambe false ma non entrambe vere.

Teoria (3). Dato l'insieme $A = \{x, y, z, u, w\}$ e la relazione R su A definita come: $R = \{(x, x), (y, y), (z, z), (u, u), (w, w), (x, y), (y, x), (x, z), (z, x), (y, z), (u, w), (w, u)\}$

1. Determinare se R è riflessiva.
2. Determinare se R è simmetrica.
3. Determinare se R è transitiva.

Teoria (4). Dato un insieme di formule $\Gamma = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$ su k variabili proposizionali, fornire il numero di interpretazioni che soddisfano

$$\bigwedge \Gamma = \varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_n$$

e

$$\bigvee \Gamma = \varphi_1 \vee \varphi_2 \vee \dots \vee \varphi_n.$$

Verificare la soluzione fornita su un esempio con almeno tre formule.

Teoria (5). Per ciascuno dei modi seguenti di specificare la relazione R e l'insieme A , si dica se R è antiriflessiva su A e se R è transitiva su A .

1. R è la relazione che contiene le coppie (x, y) tali che « x è cugino di y » e A è l'insieme degli esseri umani.
2. R è la relazione che contiene le coppie (x, y) tali che « x è più alto di y » e A è l'insieme degli esseri umani.
3. R è la relazione «essere un multiplo di» e A è $\mathbb{N}$.
4. $R = \{(Roma, Atene), (Madrid, Madrid), (Roma, Londra), (Londra, Atene)\}$ e $A = \{Roma, Parigi, Londra, Atene\}$

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 882468